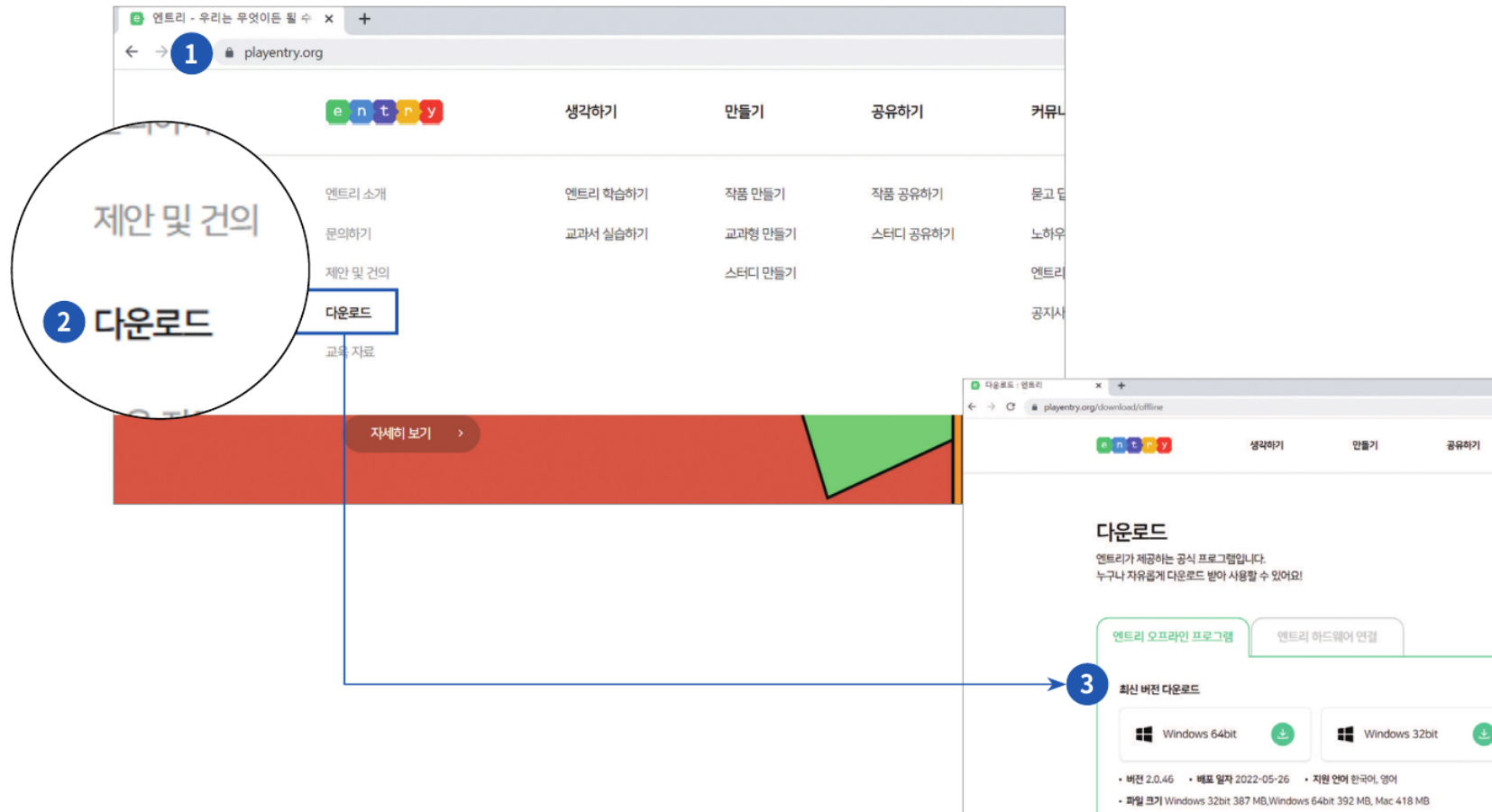
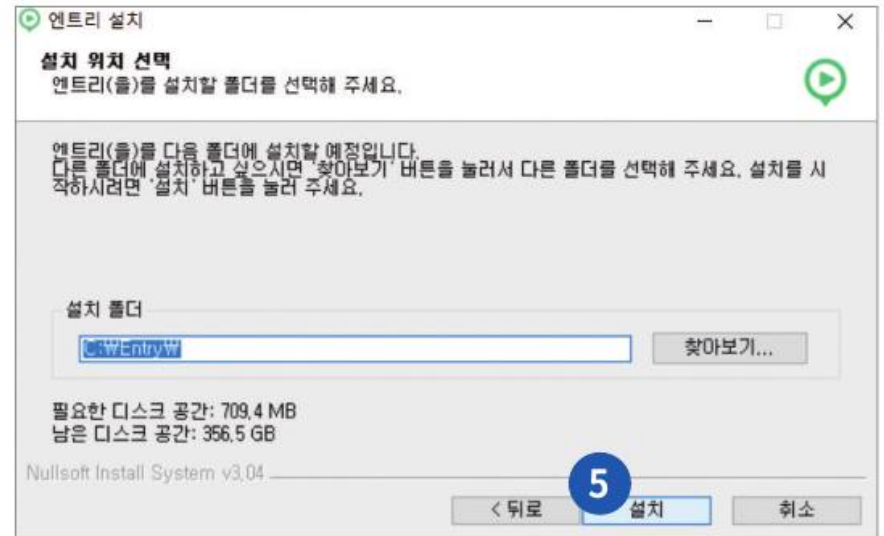
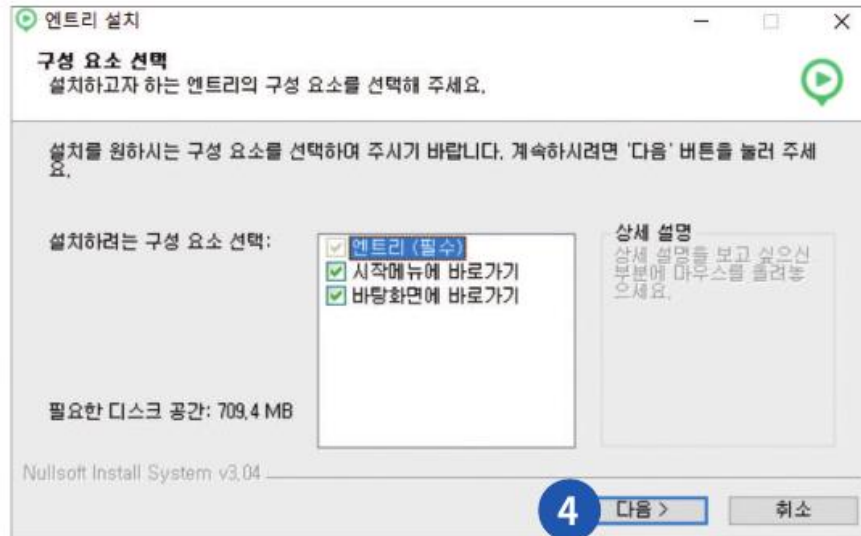
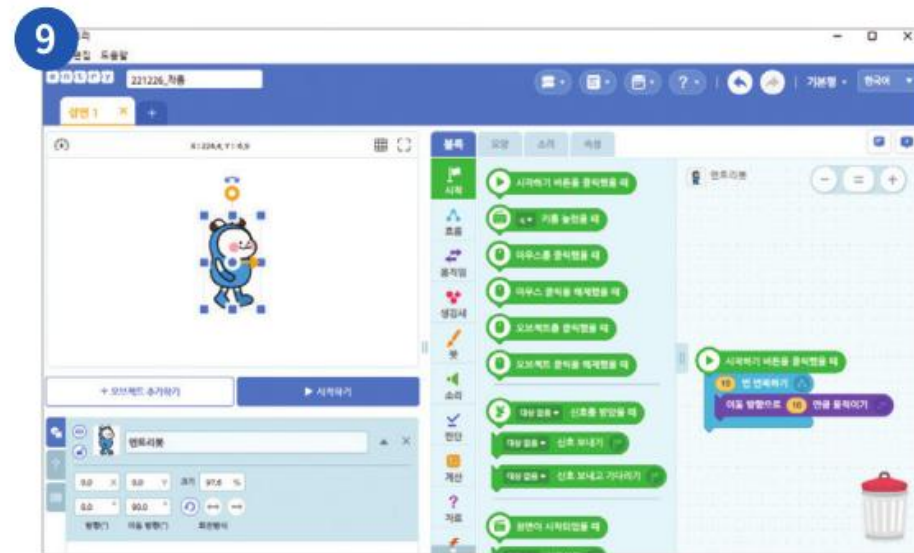
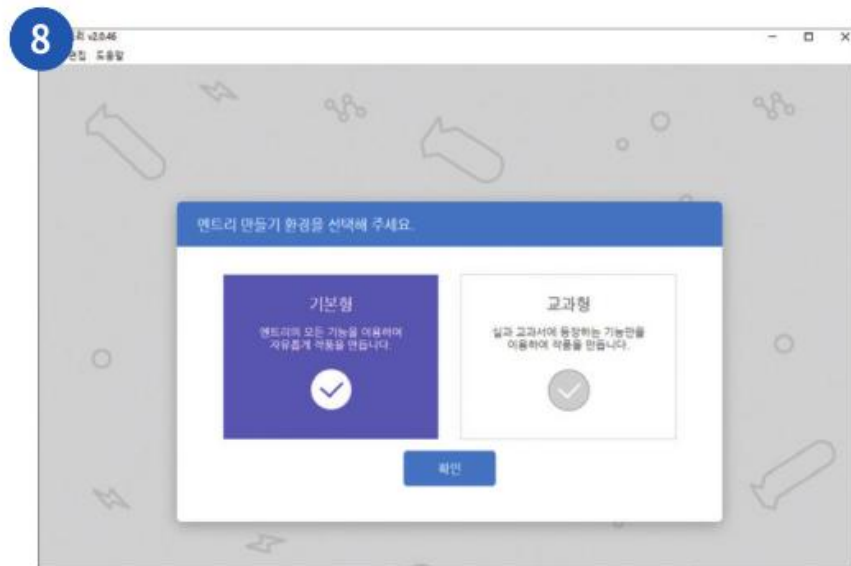
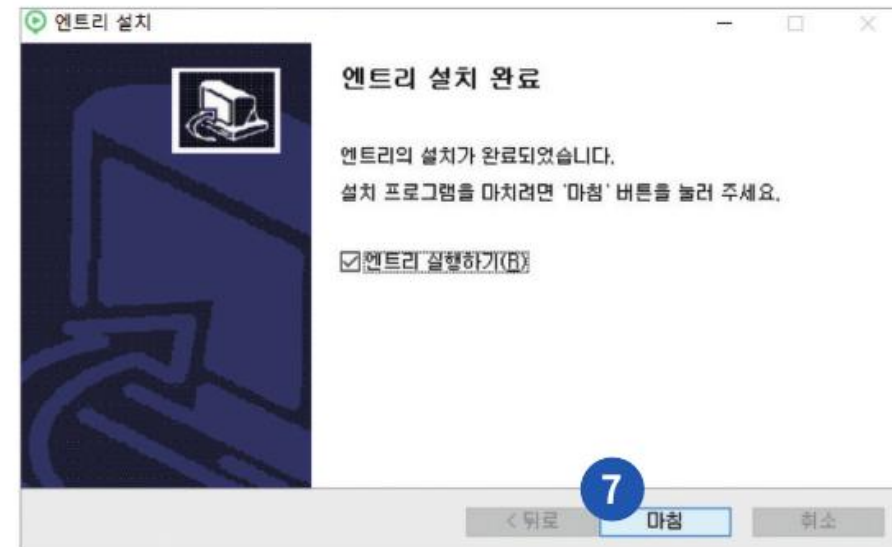
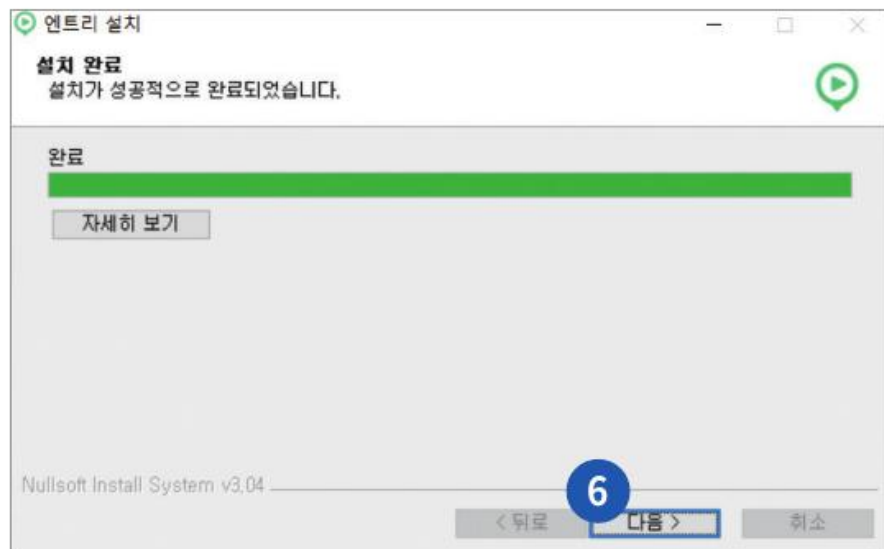


1. 엔트리 설치하기

엔트리 홈페이지에 들어가서 엔트리를 다운로드 받고 설치한다. (<https://playentry.org>)







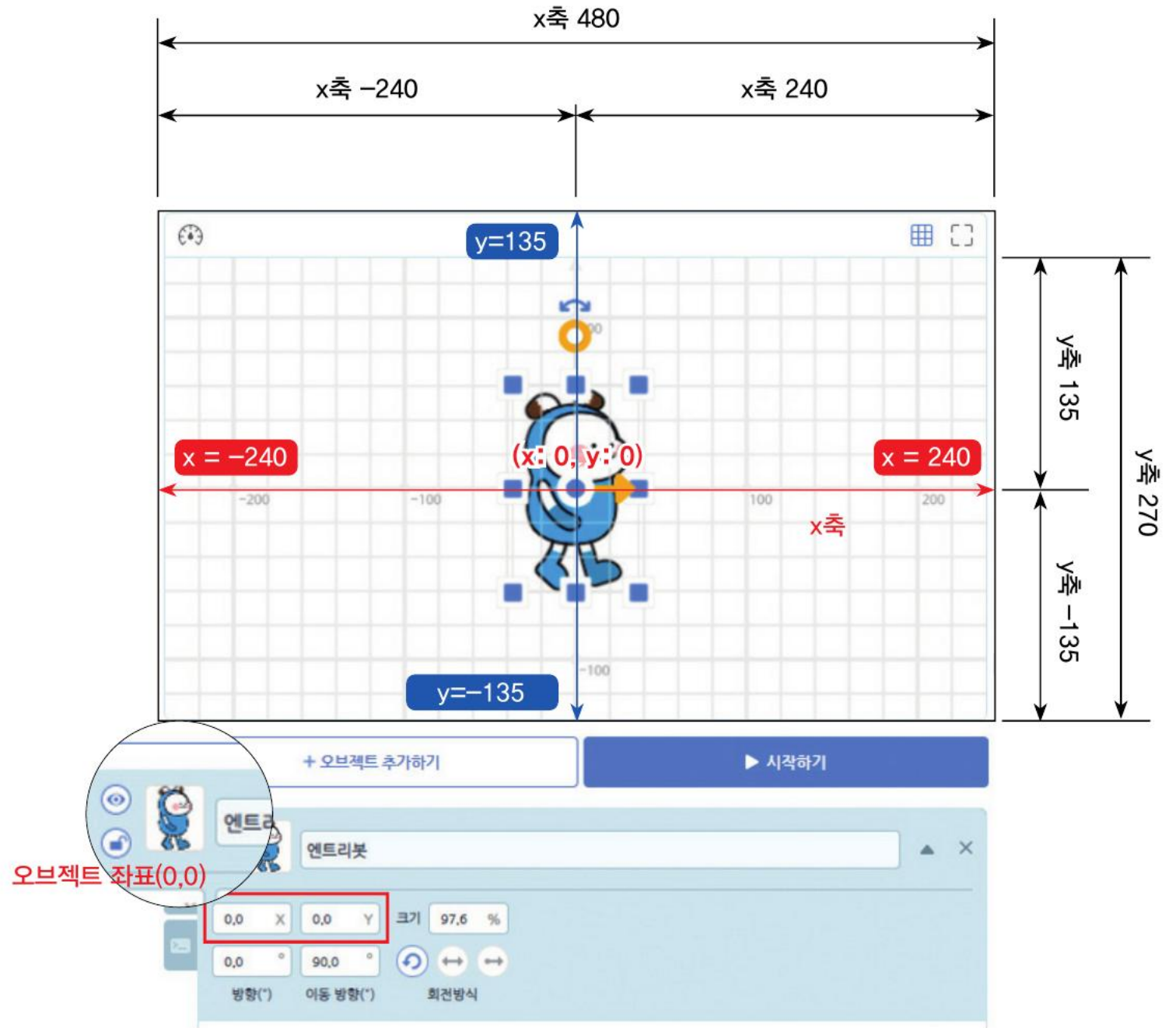
2. 엔트리 구성



- ① **상단 메뉴:** 파일, 편집 메뉴와 아이콘 메뉴 버튼(새로 만들기, 저장하기 등)이 제공됩니다.
- ② **실행 화면:** [▶시작하기] 버튼을 클릭하면 엔트리가 시작되는 화면입니다.
- ③ **오브젝트 목록:** 엔트리에 추가할 수 있는 사람, 동물, 식물, 탈것, 건물, 음식, 환경 등의 오브젝트를 의미합니다. [+오브젝트 추가하기] 버튼을 클릭하여 원하는 오브젝트를 선택하고 추가할 수 있습니다.
- ④ **블록 꾸러미:** 블록, 모양, 소리, 속성으로 구성됩니다.
 - **블록**은 시작, 흐름, 움직임, 생김새, 붓, 소리, 판단 등으로 구성됩니다. 오른쪽, 왼쪽으로 이동하거나 소리를 출력하는 등 다양한 명령어를 블록 코딩할 수 있습니다.
 - **모양**은 [모양 추가하기], [새로 그리기]로 구성되며, 엔트리에서 제공하는 오브젝트 이미지 외에 사용자가 원하는 이미지 파일을 불러올 수 있습니다. 또한 이미지를 직접 그리거나 편집할 수도 있습니다.
 - **소리**는 엔트리에 제공하는 소리 외에도 사용자가 원하는 소리 파일을 불러올 수 있습니다.
 - **속성**은 변수, 신호, 리스트, 함수로 구성됩니다. 변수는 게임값을 저장할 때 사용하고, 신호는 다양한 신호를 보내어 게임의 흐름을 제어합니다. 리스트는 여러 개의 값을 저장할 수 있으며, 함수는 반복적으로 사용되는 블록을 쉽게 사용할 수 있게 해 줍니다.
- ⑤ **블록 조립소:** 블록을 조립하는 영역입니다. 오브젝트가 어떻게 행동하게 할지 결정할 수 있습니다.

3. 엔트리 좌표

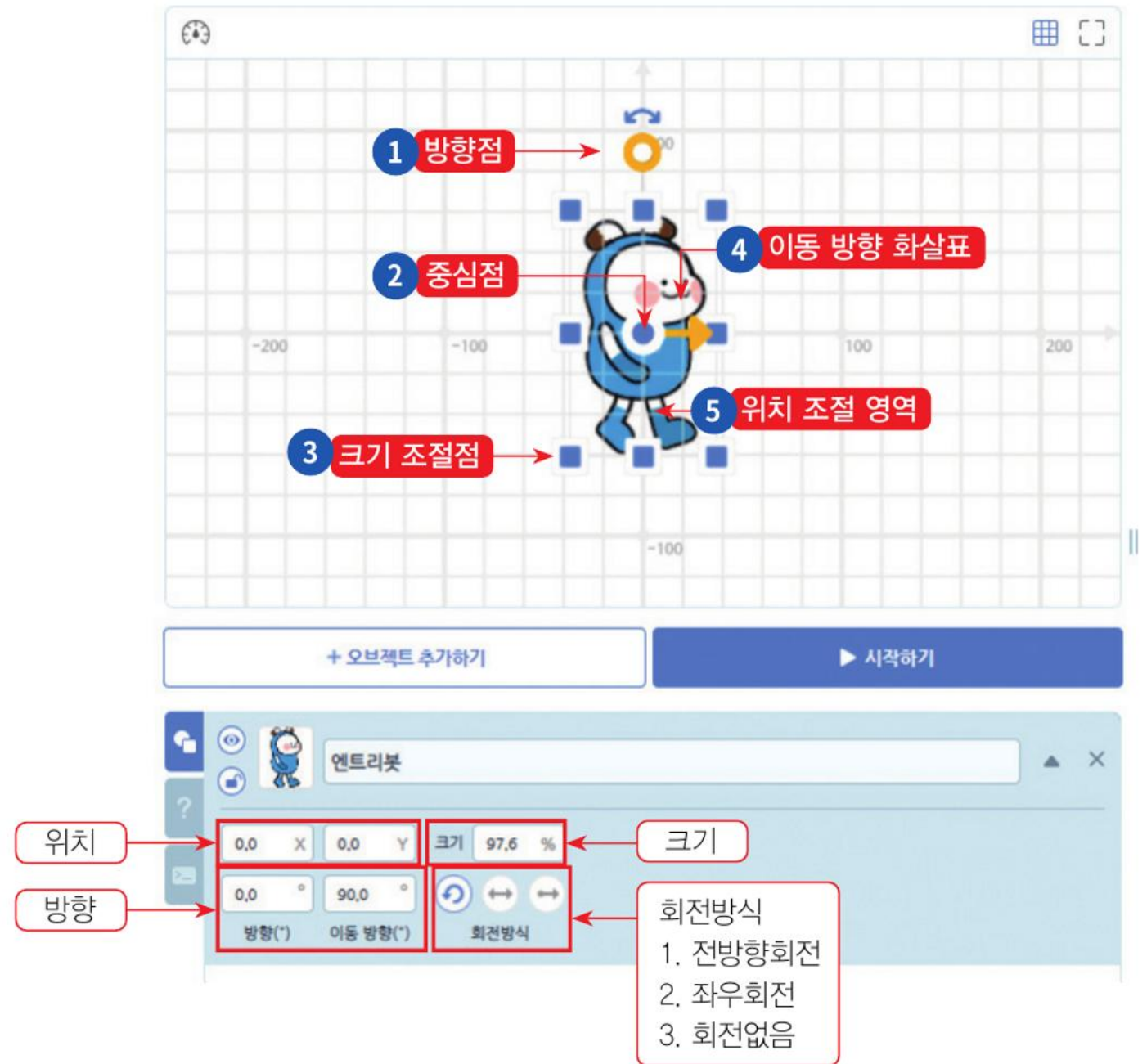
코딩을 하기 전에 엔트리 좌표에
대해서 알아야 한다.



- ① x축의 길이는 480, y축의 길이는 270입니다.
- ② 화면 중앙 좌표는 $x: 0$, $y: 0$ 입니다.
- ③ x축 0에서 왼쪽 끝까지 이동하면 -240 , 오른쪽 끝까지 이동하면 240 입니다.
- ④ y축 0에서 위쪽 끝까지 이동하면 135 , 아래쪽 끝까지 이동하면 -135 입니다.

4. 엔트리 오브젝트

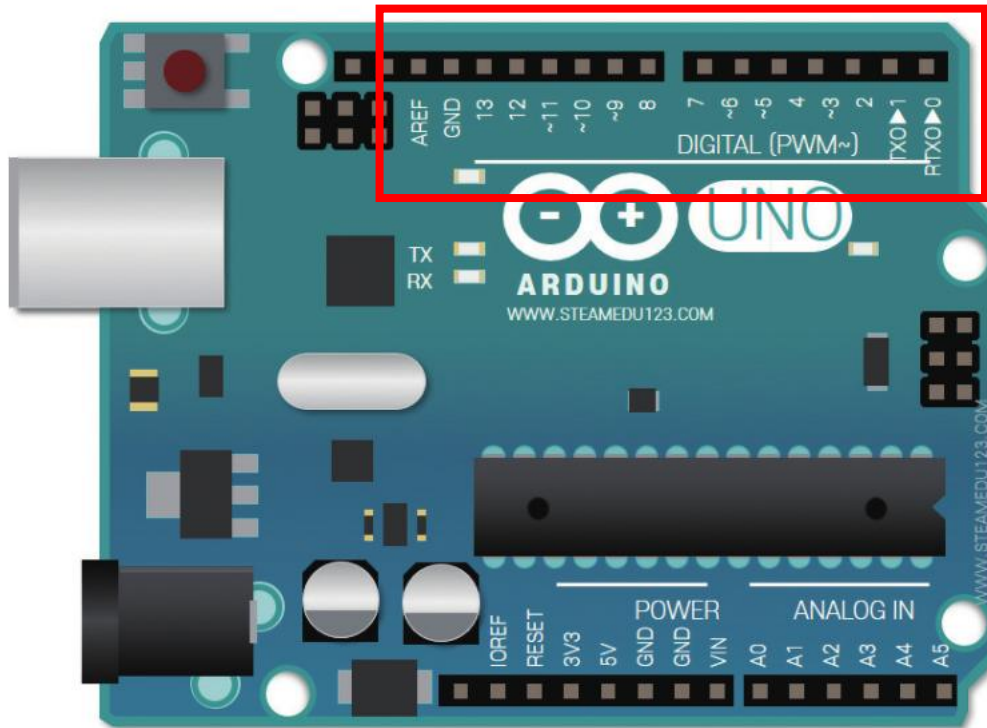
명령어로 움직일 수 있는 대상을
오브젝트(Object)라 한다.



- ① **방향점**: 오브젝트를 회전시킬 수 있습니다.
- ② **중심점**: 오브젝트의 위치와 회전의 기준점이 됩니다.
- ③ **크기 조절점**: 오브젝트의 크기를 바꿀 수 있습니다.
- ④ **이동 방향 화살표**: 오브젝트 이동 방향을 의미합니다.
- ⑤ **위치 조절 영역**: 오브젝트를 마우스로 옮겨 원하는 위치에 배치할 수 있습니다.

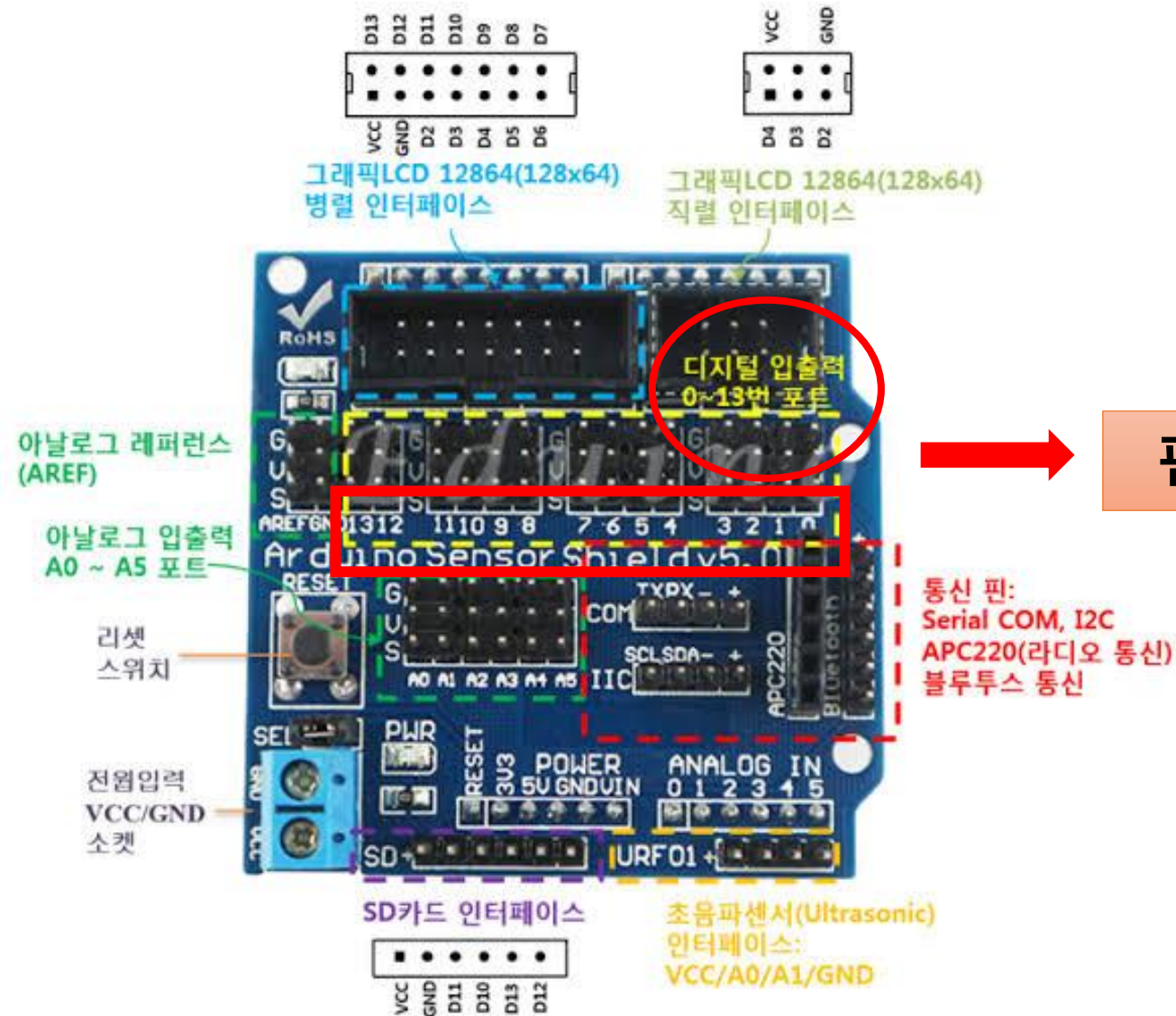
5. 아두이노와 센서 실드

오픈 소스 기반인 아두이노(이탈리아어: Arduino, 아르두이노)는 단일 보드 마이크로 컨트롤러로 완성된 보드와 관련된 개발 도구 및 환경을 말합니다. 엔트리는 아두이노와 연결하여 LED 켜기, 모터 제어하기, 스피커로 소리 출력하기 등 다양한 피지컬 컴퓨팅을 실행할 수 있습니다. 본 도서에서는 엔트리 게임을 위해 조이스틱 실드를 사용합니다.



물결 표시에만 서보모터 연결 가능
(3, 5, 6, 9, 10, 11)

6. 아두이노 센서 확장 쉴드



핀번호 확인

7. 아두이노 연결하기

USB 케이블



PC



8. 엔트리 하드웨어 연결 프로그램 다운로드 후 열기



시작

하드웨어 연결 도움말

프로그램을 설치해 연결할 때

하드웨어 연결하기

연결 프로그램 열기

연결 프로그램 다운로드

프로그램 설치 없이 연결할 때

하드웨어 연결은 데스크톱 PC에서만 지원됩니다.
태블릿 PC 연결 지원에 대해서는 하드웨어 제조사에 문의해 주세요.

하드웨어

엔트리 하드웨어

하드웨어 선택

엔트리 서버 연결 안 됨

전체

아두이노 확장 실드

아두이노 우노 호환보드

아두이노 우노 확장

AI로봇집게

아두이노

나노 보드

나노 보드

하드웨어 연결과 작동 시 예기치 못한 문제가 발생할 수 있습니다.
문제 발생 시 해당 하드웨어 업체에 문의해주세요.

* 하드웨어 연결 프로그램에 등록된 하드웨어들은 각 업체가 제공하고 개발한 것이며, 엔트리는 본 프로그램 이외에는 책임지지 않습니다.

9. 엔트리 하드웨어 연결

아두이노 확장 쉴드 선택하고 포트 연결한다.



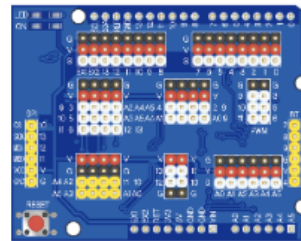
하드웨어 > 연결 성공

엔트리 서버 연결됨

✉ cowboy0125@naver.com



드라이버 설치



펌웨어 설치

하드웨어 연결이 성공하면
펌웨어 설치를 처음에만 한다.

9. 엔트리 확장 블록으로 코딩



하드웨어 연결이 성공하고 펌웨어 설치를 하면
확장에 센서 쉴드 블록들이 생성한다.

10. 자주 사용하는 변수 및 신호



- 1 **제한 시간 변수**: 게임 시간을 저장하는 변수입니다. 예를 들어, 65, 64, 63 ... 0과 같이 변수에 -1을 저장하여 시간 카운트에 사용할 수 있습니다.
- 2 **점수 변수**: 게임의 점수를 저장하는 변수입니다.
- 3 **게임 시작 신호**: 게임을 시작하는 신호입니다. 시작하기 버튼을 클릭했을 때, 게임 안에 있는 오브젝트를 숨기거나 게임을 시작하기 위한 초기 변수를 설정하는 데 사용됩니다.
- 4 **게임 종료 신호**: [다시하기] 버튼을 표시할 때 사용하는 신호입니다. 제한 시간이 0이 되거나 게임 중 오브젝트에서 게임 종료 신호를 보내면 게임이 종료됩니다.

11. 변수 만들기

1) 자료에서 변수 만들어서 추가하기 (서보각도 변수 추가)

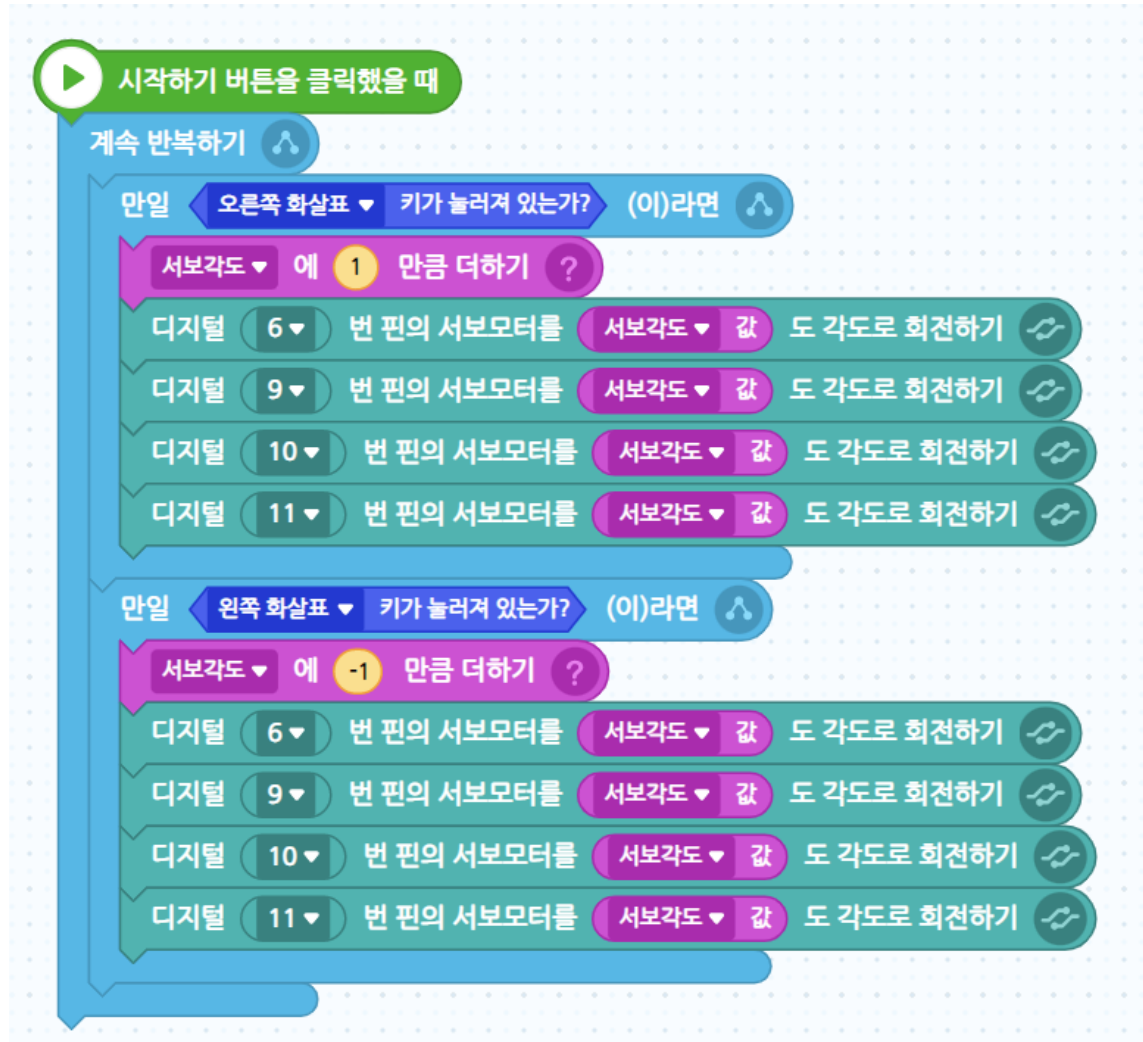
The image shows a programming interface with a left sidebar containing various tool icons. The '자료' (Data) icon at the bottom is highlighted. A red box highlights the '변수 만들기' (Create Variable) button in the top toolbar. Another red box highlights a block of code in the workspace, including a '서보각도' (Servo Angle) block and several '변수' (Variable) blocks. A large red arrow points from the workspace to a configuration dialog box on the right.

The configuration dialog box is titled '서보각도' (Servo Angle) and contains the following settings:

- 변수 속성 (Variable Properties)
- 변수 기본값 (Variable Initial Value): 90
- ☒ 슬라이드 (Slide): 0 ~ 180

12. 키보드로 로봇팔 제어하기

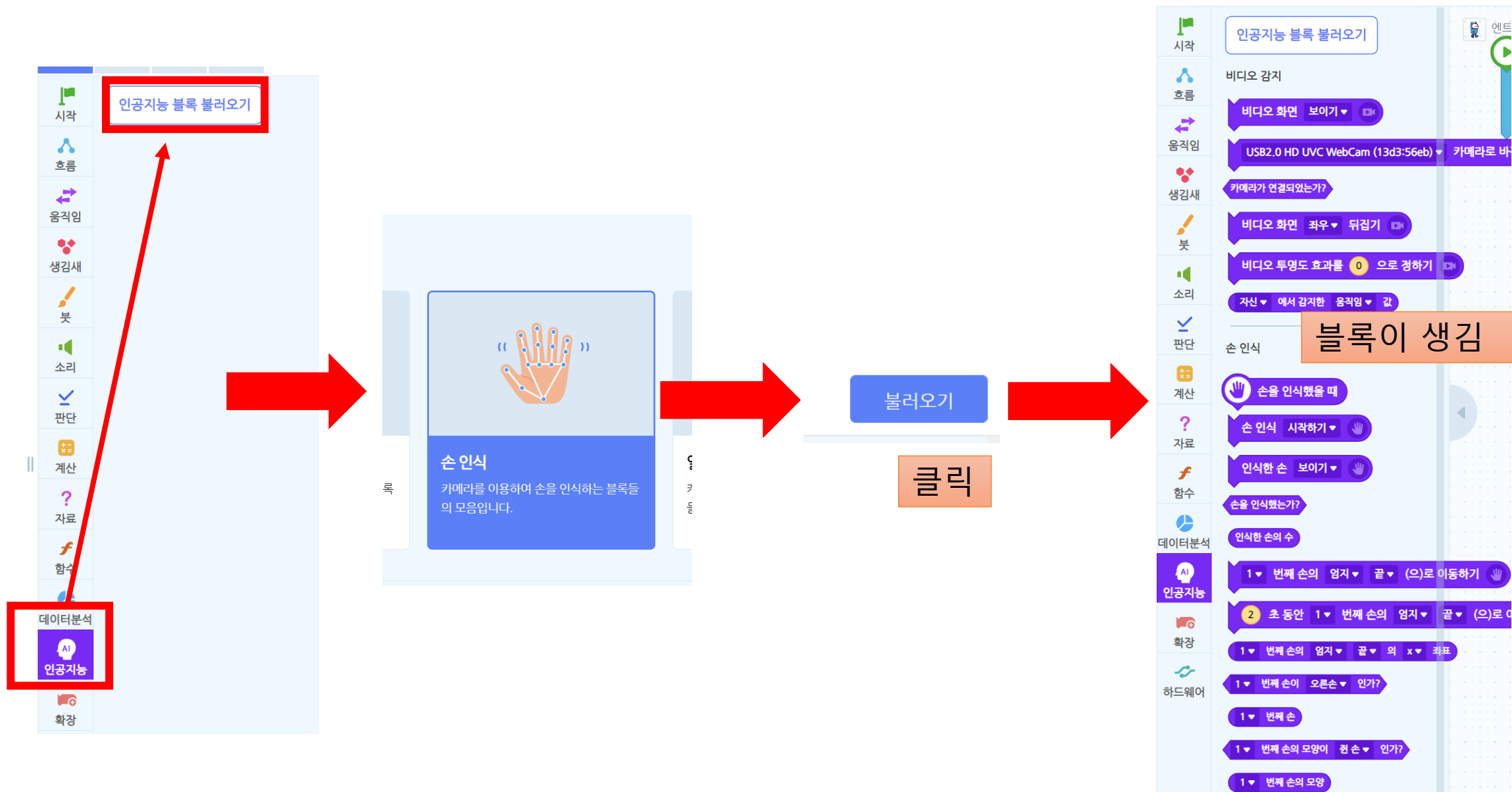
2) 무한 반복과 만약문으로 코딩하기



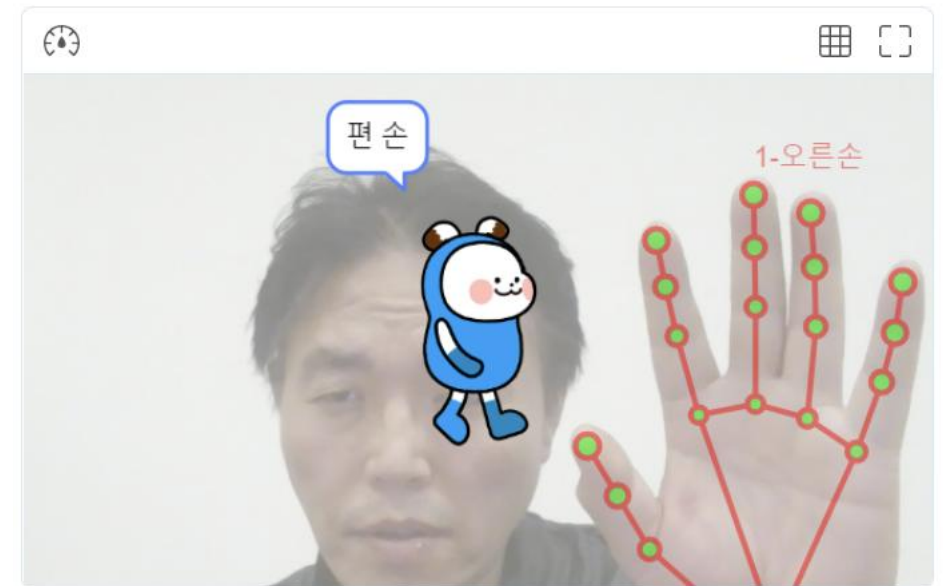
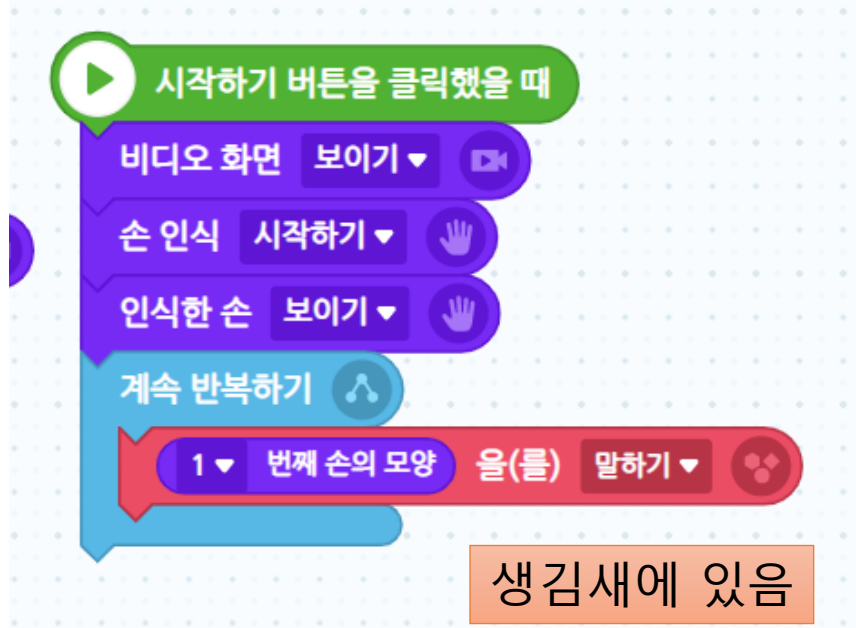
오브젝트에서



13. 손동작 인공지능 불러오기



14. 손동작 영상 확인하기



15. 손동작으로 로봇팔 움직이기



(출처) 엔트리 공식 블로그

- 왼손, 오른손 상관없이 최대 2개까지 인식해요
- 엄지, 검지, 중지, 약지, 소지, 손목을 인식해요

인식할 수 있는 손 모양

왼손 🖐, 편손 🖐

가리킨 손 🖐, 엄지 위로 👍, 엄지 아래로 🖏

브이 사인 🖐, 사랑해 🖐

15. 손동작으로 로봇팔 움직이기



서보모터와 손동작을 변경하면서 테스트 하세요.

